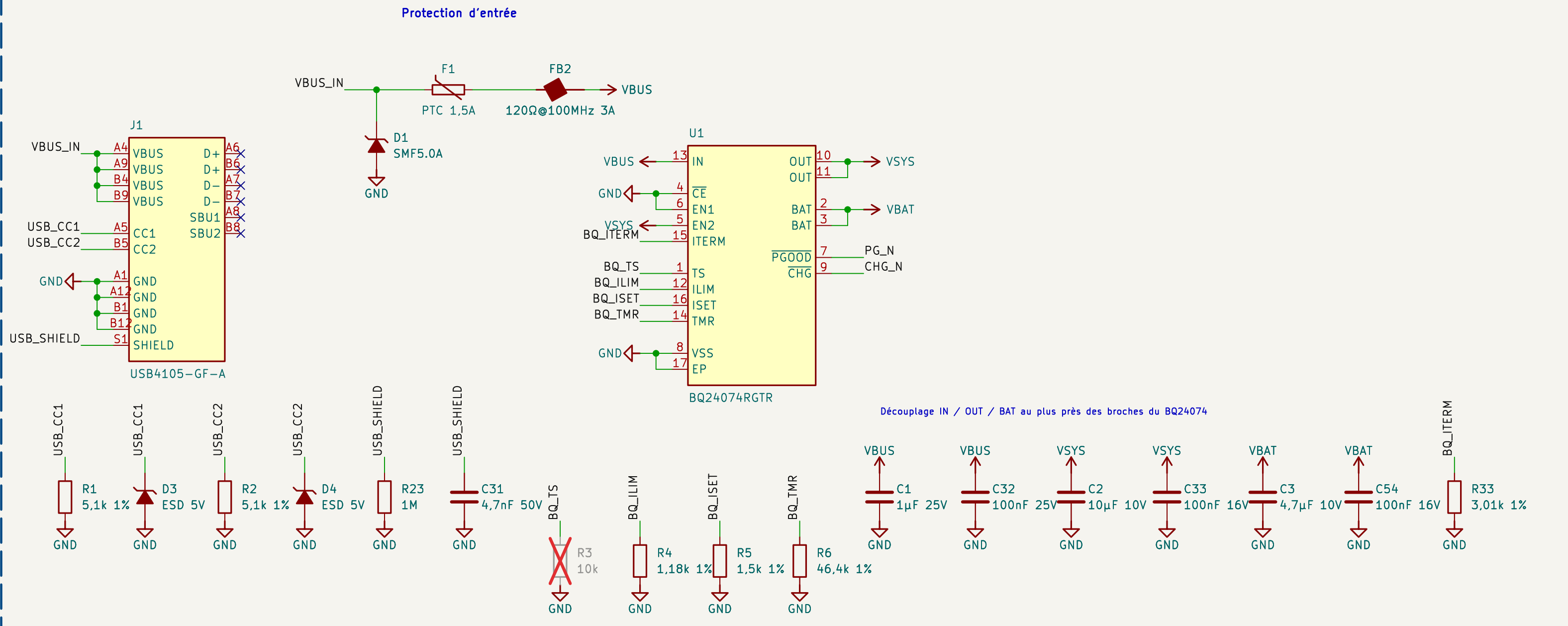
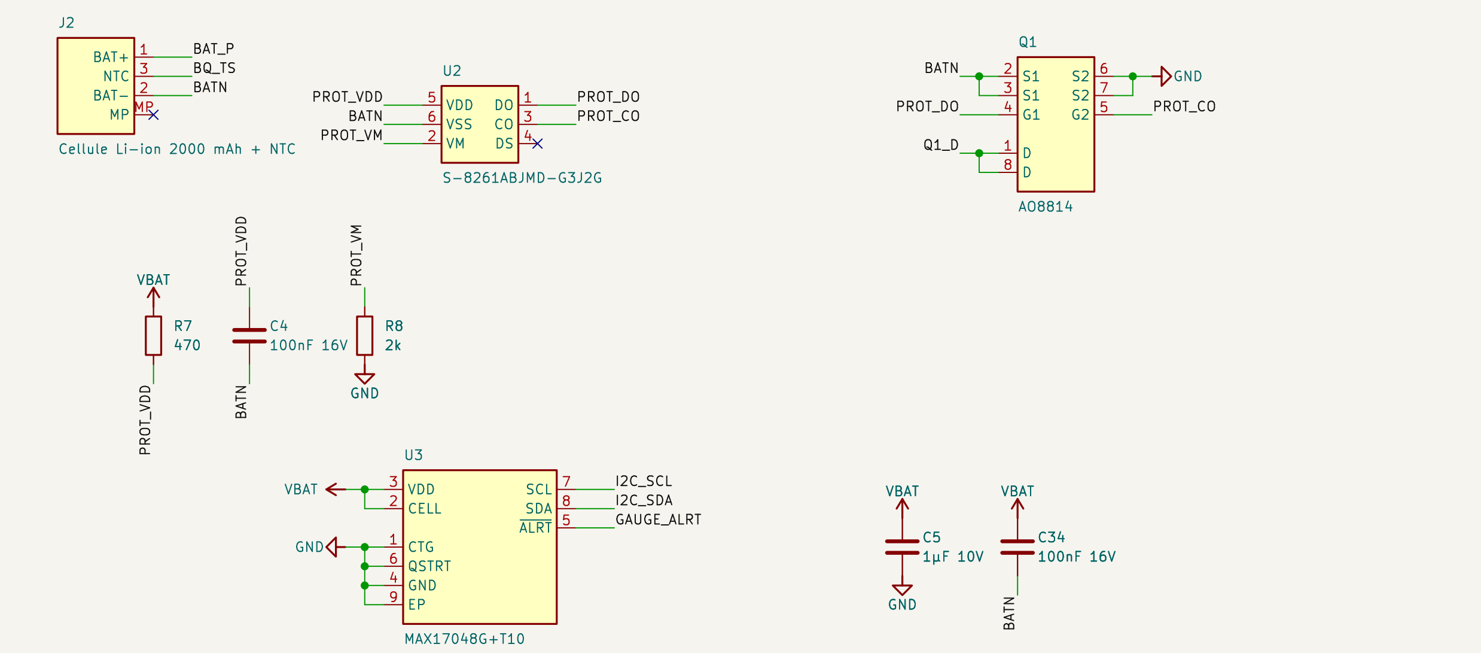
A · Entrée USB–C protégée et chargeur Li–ion (BQ24074)

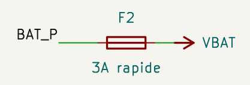


D1 : TVS 5 V (VBR 6,4 V) avant le PTC · F1 : PTC 1,5 A (≥ ILIM) · FB2 : ferrite 3 A / RDC 25 mΩ · D3/D4 : ESD CC1/CC2
Blindage USB relié à GND par R23 // C31 (1 MΩ // 4,7 nF) : écoule l'ESD sans boucle de masse.
TS relié à la NTC 10 k de la cellule (J2) : charge suspendue hors 0-45 °C. R3 (10 k fixe) = DNP, uniquement si cellule sans NTC.
R4 : ILIM = 1550/1,18k ≈ 1,3 A · R5 : ICHG = 890/1,5k ≈ 0,59 A (0,3 C) · R6 : timers 46,4 k (plage 18-72 k).
R33 : ITERM = 0,03 × 3,01k / 1,5k = 60 mA (rév. B : ITERM à GND ⇒ courant de fin de charge nul, charge jamais terminée).
BQ24074 : OVP 10,5 V, VOUT(REG) 4,4 V, IBAT(PDWN) ≤ 6,5 µA sans USB · EN2 = 1 / EN1 = 0 ⇒ limite d'entrée par ILIM.

B · Batterie Li–ion 1S, protection, fusible et jauge

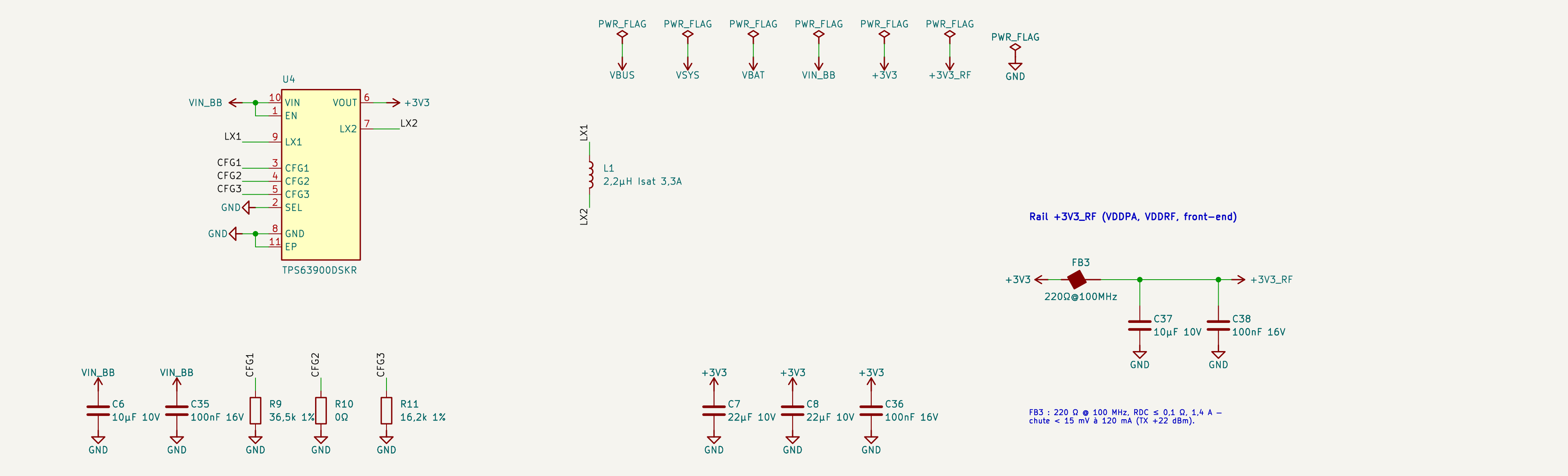


Protection côté négatif : BATN = pôle − cellule,
GND = masse système après MOSFET dos–à–dos.
R7 = 470 Ω / C4 = 100 nF / R8 = 2 kΩ : valeurs typ. datasheet S–8261.
Q1 : RDS(on) < 2 × 20 mΩ à VGS 3,6 V ⇒ 4 mW perdus à 300 mA.
C34 au plus près du connecteur cellule.



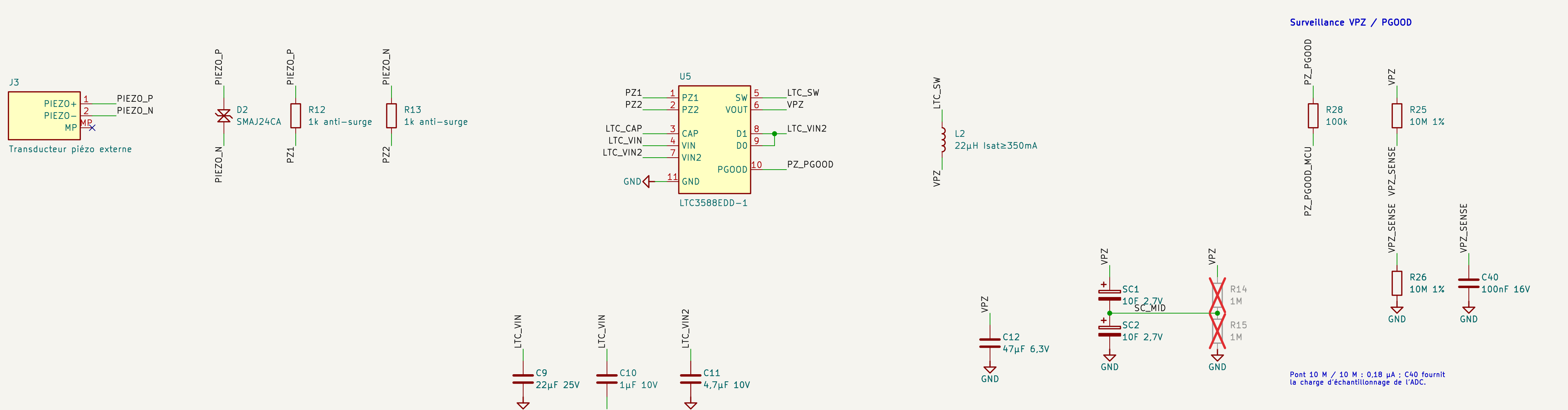
F2 : fusible secondaire 3 A (court–circuit franc, défaillance du MOSFET de protection).

C · Buck–boost 3,3 V (TPS63900, IQ 75 nA) et rail RF filtré

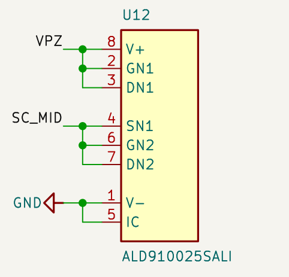


SEL = 0 ⇒ VO(1) fixé par CFG3 : R11 = 16,2 k ⇒ 3,3 V. CFG1/CFG2 : R9 = 36,5 k, R10 = 0 Ω ⇒ VO(2) = 3,3 V,
limite d'entrée « unlimited » (pics TX +22 dBm). Résistances 1 %, ≤ 200 ppm/°C (lues une seule fois au démarrage).
L1 DFE252012F–2R2M (2520) : ISAT 3,3 A ≥ 2 A exigés en « unlimited », Itemp 2,3 A, RDC 82 mΩ max.
C6 / C7–C8 : boucles d'entrée et de sortie les plus courtes possibles (courant pulsé).
Capacité effective 22 µF/0805 à 3,3 V ≈ 50 % (polarisation DC) : 2 × 22 µF nécessaires.

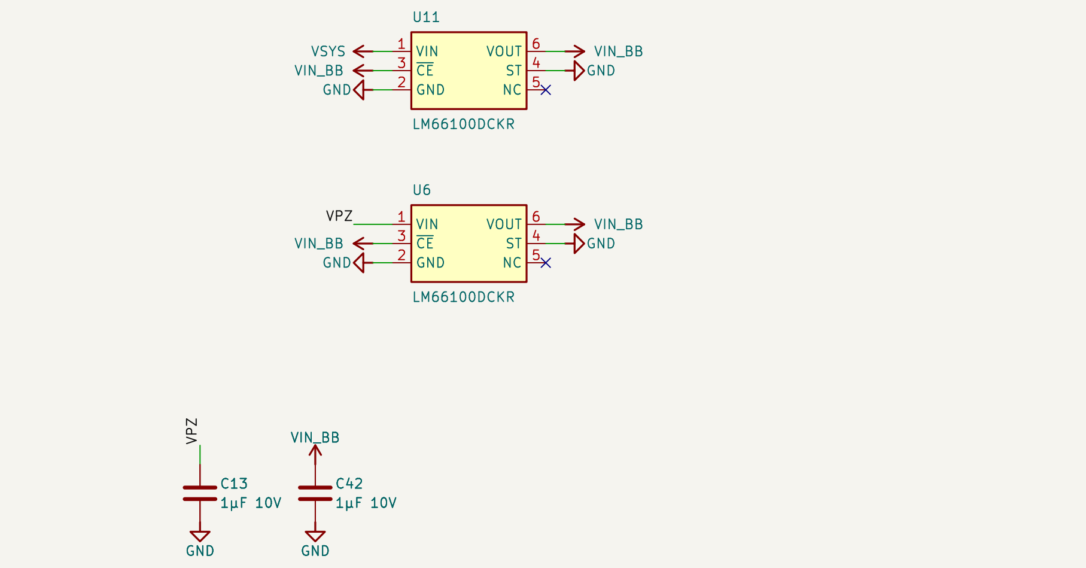
D · Récupération d'énergie piézoélectrique (LTC3588–1 + supercondensateurs)



D2 : TVS bidirectionnelle 24 V à l'entrée (chocs, ESD câble). R12/R13 1 kΩ anti–surge : limitent le courant dans le shunt 20 V
interne du LTC3588 sans pénaliser la récupération (chute < 0,1 V à 100 µA). D1 = D0 = VIN2 → VOUT = 3,6 V.
2 supercondensateurs 2,7 V en série (1,8 V chacun). Équilibrage U12 ALD910025 (SAB MOSFET, seuil 2,50 V) : ≈ 0 A à 1,8 V/cellule,
contre 1,8 µA perdus en permanence dans R14/R15 (2 MΩ, rév. B → DNP). Gain ≈ 57 µAh/an… et surtout la récolte n'est plus gaspillée.
Valeurs TVS / R à confirmer après mesure Voc, fréquence et puissance du piézo sur véhicule.



E · OR–ing des sources (2 × LM66100, RCB)



U6 (VPZ) et U11 (VSYS) en OR–ing vers VIN_BB : la source
la plus haute alimente le buck–boost.
CE relié à VOUT = blocage permanent du courant inverse
(RCB, datasheet §8.3.2). Rév. B : CE à GND ⇒ interrupteur
toujours passant, la batterie se vidait dans les supercaps.
Le piézo ne charge plus jamais la cellule via le BATFET
(contrôle NTC/TS du BQ24074 respecté).
RON 79 mΩ ⇒ 9 mV à 110 mA · IQ 150 nA chacun · ST → GND.

F · Notes de conception

Généralités

1. Rév. C : brochages vérifiés sur datasheets (DS13105, SLVSET3D, SLUS810N, UBX–20035208, LTC3588, MAX17048, XA17–G4K). Empreintes projet : keeptracker.pretty.
2. LoRaWAN EU868 (863-870 MHz) : vérifier la bande applicable au Maroc (ANRT).
3. Réseau RF STM32WL (MN1) : reprendre la référence ST (AN5457 / Nucleo–WL55JC), filtre harmonique, lignes 50 Ω, adaptation en Pi validée au VNA.
4. PCB 4 couches (SIG / GND / PWR / SIG), plan de masse continu sous radio et GNSS, vias de couture tous les ≈ 3 mm le long des pistes RF et du bord de carte.
5. Antenne LoRa en bord de carte avec keepout ; antenne GNSS éloignée de la LoRa, du LTC3588 et des convertisseurs à découpage (TPS63900, LTC3588).
6. Séquence : veille (LIS2DW12 seul actif) → INT1 réveille le MCU → GNSS ON → fix → trame START/STOP (position, batterie, qualité GNSS) → veille.
7. GNSS_EN tiré à la masse : GNSS coupé par défaut (TPS22916C, décharge rapide).
8. Firmware : GNSS coupé ⇒ PA2 / PA3 / PB2 en mode analogique (pas de rétro–alimentation du module par les E/S). LPUART1 : réception en Stop2.
9. Réveils : ACC_INT → PA0/WKUP1, GAUGE_ALRT → PB3/WKUP3 (Standby possible).

Filtrage, découplage et robustesse (rév. B)

- Condensateurs : tension nominale ≥ 2 × tension de service ; X7R ≤ 100 nF, X5R au–delà, C0G pour 47 pF / 6,8 pF. Prévoir −50 % (polarisation DC) sur 10-22 µF.
- Découplage : 1 × 100 nF par broche d'alimentation à < 2 mm, via direct vers GND ; réservoir 4,7-10 µF par rail ; 47 pF C0G (résonance ≈ 868 MHz) sur VDDPA, VDDRF et VCC GNSS pour court–circuiter les résidus RF.
- Rails séparés : +3V3 (numérique) · +3V3_RF (FB3) · VDDA (FB1) · GNSS_VCC (FB4). Ferrites RDC ≤ 0,1 Ω pour ne pas créer de chute en émission.
- Entrée USB : TVS + PTC + ferrite ; ESD sur CC1/CC2 ; blindage via 1 MΩ // 4,7 nF.
- Batterie : fusible 3 A + protection S–8261 / AO8814 + NTC sur TS.
- Piézo : TVS 24 V + 2 × 1 kΩ anti–surge en amont du LTC3588.
- RF : ESD ≤ 0,2 pF sur les deux antennes ; Pi (NM / 0 Ω / NM) devant RF_IN GNSS.
- Signaux : PGOOD via 100 kΩ, UART GNSS via 1 kΩ, pull–up 100 kΩ sur ALRT/PG/CHG (alerte jauge active = 33 µA au lieu de 330 µA prélevés sur la batterie).
- Deux–roues : passifs AEC–Q200 de préférence, ≥ 1 µF en 0603 minimum (fissuration par vibration), vernis de tropicalisation, supercondensateurs collés/brisés.

G · Microcontrôleur STM32WLE5 et radio LoRa 868 MHz

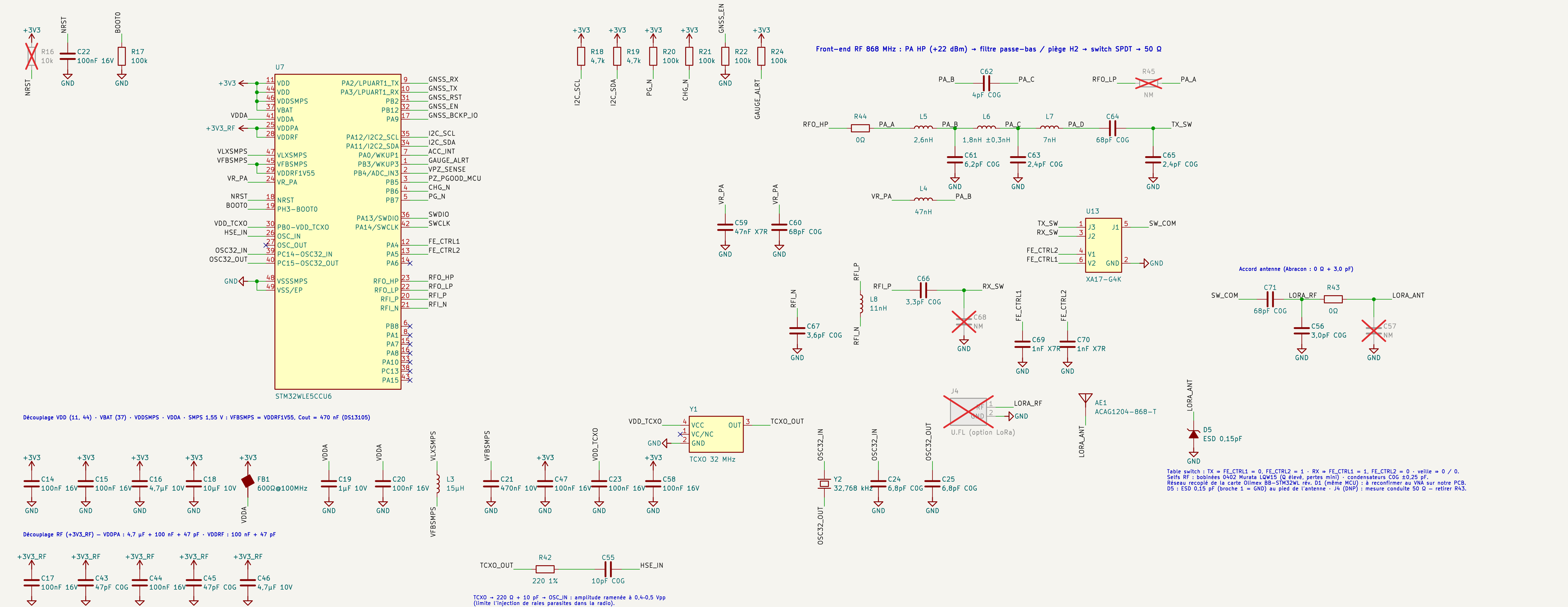
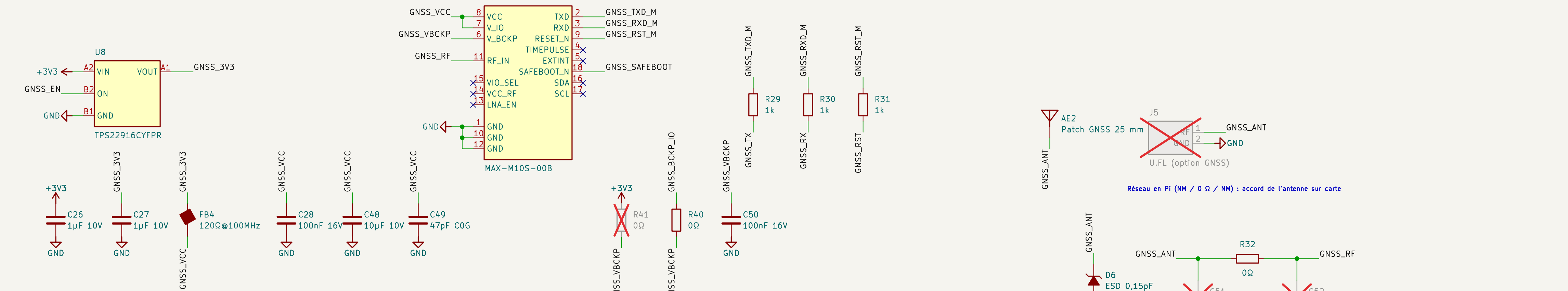


Table switch : TX ⇒ FE_CTRL1 = 0, FE_CTRL2 = 1 · RX ⇒ FE_CTRL1 = 1, FE_CTRL2 = 0 · veille ⇒ 0 / 0.
Selfs RF : bobinées 0402 Murata LQW15 (Q élevé, pertes mini) · condensateurs C0G ±0,25 pF.
Réseau recopié de la carte Olimex BB–STM32WL rév. D1 (même MCU) : à reconfirmer au VNA sur notre PCB.
D5 : ESD 0,15 pF (broche 1 = GND) au pied de l'antenne · J4 (DNP) : mesure conduite 50 Ω — retirer R43.

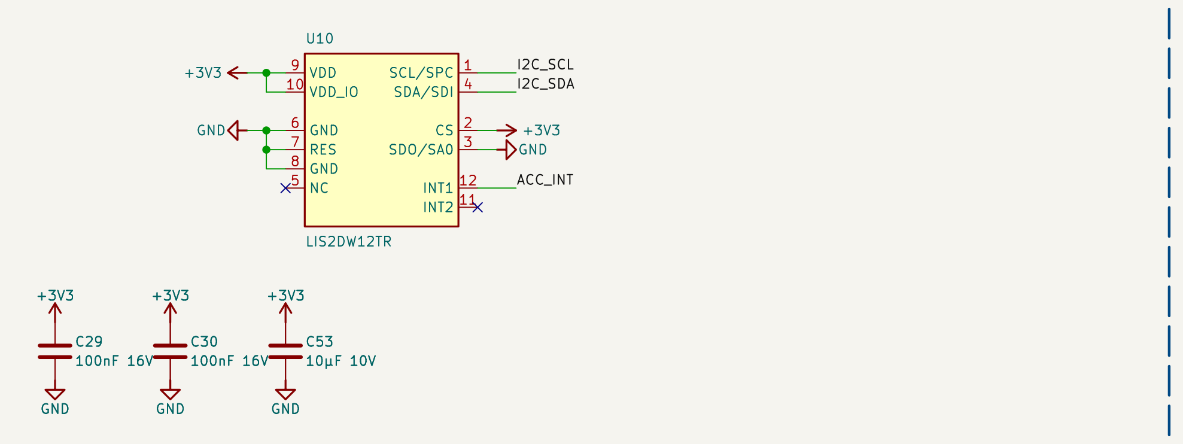
TCXO → 220 Ω + 10 pF → OSC_IN : amplitude ramenée à 0,4-0,5 Vpp
(limite l'injection de raies parasites dans la radio).

H · GNSS u–blox MAX–M10S, interrupteur d'alimentation et filtrage



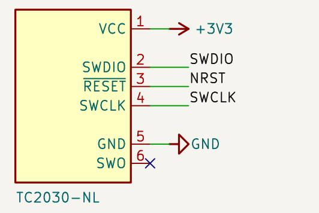
FB4 + C28/C48/C49 : isolent le GNSS du bruit numérique et de l'émission LoRa.
R29-R31 (1 kΩ série) : limitent la rétro–alimentation quand GNSS_EN = 0.
V_IO = VCC (VIO_SEL ouvert ⇒ E/S 3,3 V). V_BCKP alimenté par PA9 via R40 : 28 µA en backup matériel,
1er poste de consommation en veille ⇒ le firmware coupe V_BCKP après ≈ 4 h d'immobilité (éphémérides périmées).
R41 (DNP) : V_BCKP permanent sur +3V3. SAFEBOOT_N → TP10 (récupération firmware).

I · Détection de mouvement (LIS2DW12)

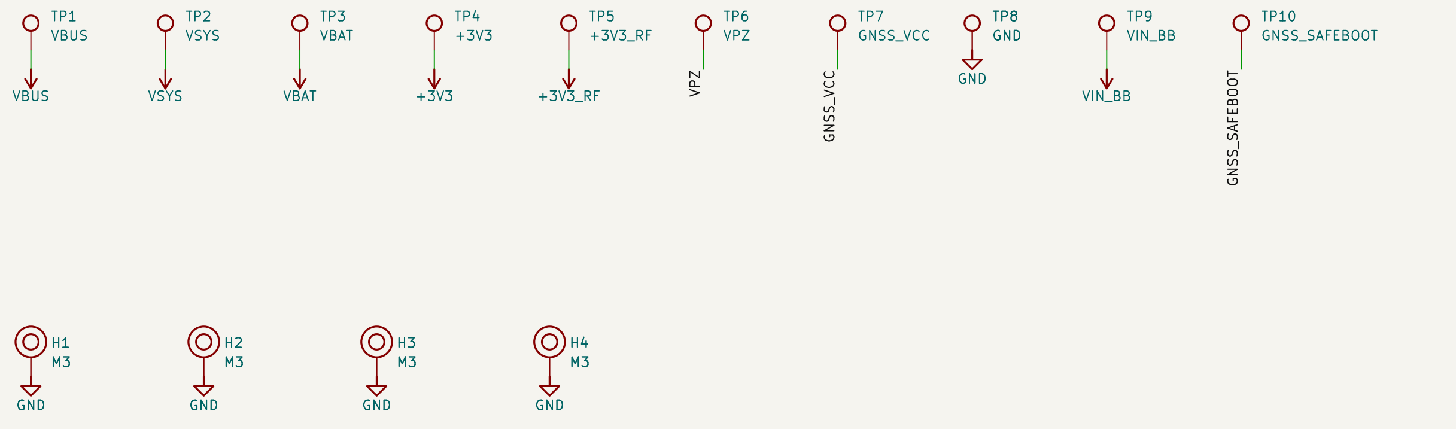


C29 → VDD, C30 → VDD_IO, C53 réservoir (recommandation ST).

J · Programmation SWD



K · Points de test et fixations



L · Arbre d'alimentation, impédances contrôlées et pertes

USB–C 5 V → D1 TVS + F1 PTC + FB2 → BQ24074 (IN, OVP 10,5 V, ILIM 1,3 A, ITERM 60 mA) → VSYS
Cellule Li–ion 1S → F2 3 A → S–8261 / AO8814 (OV · UV · OC · CC) → VBAT → BQ24074 (chemin d'alimentation) → VSYS
Piézo → D2 TVS + R12/R13 → LTC3588–1 → VPZ 3,6 V (2 × 10 F, U12 ALD910025) → U6 LM66100 → VIN_BB
VSYS → U11 LM66100 → VIN_BB → TPS63900 buck–boost (IQ 75 nA) → +3V3 → MCU, LIS2DW12, VDDA (FB1), V_BCKP GNSS (PA9)
+3V3 → FB3 → +3V3_RF → VDDPA, VDDRF, front–end RF   +3V3 → TPS22916C (GNSS_EN) → GNSS_3V3 → FB4 → GNSS_VCC

Impédance contrôlée (classe RF_50R)

Empilage JLC04161H–7628 (1,6 mm) : L1 SIG/RF · L2 GND plein · L3 PWR · L4 SIG — diélectrique L1→L2 = 0,21 mm, εr 4,4.
CPWG 50 Ω (L1, référence L2) : piste 0,26 mm, fente 0,20 mm, εeff ≈ 3,05 (calcul Wadell, à reconfirmer sur le calculateur du fabricant).
Nets 50 Ω : LORA_RF, LORA_ANT, GNSS_ANT, GNSS_RF — longueur minimale, pas de via, coudes à 45°, vias de couture ≤ λ/20 (≈ 1,5 mm à 1,6 GHz).
RFO_HP / RFO_LP / RFI_P / RFI_N / VR_PA : impédances complexes ⇒ recopier le placement ST (composants 0402 accolés aux broches).

Pertes maîtrisées (rév. C)

TPS63900 IQ 75 nA · LM66100 IQ 150 nA, RON 79 mΩ · TPS22916 coupe le GNSS · ALD910025 : 0 A d'équilibrage à 1,8 V/cellule.
Pull–ups côté batterie 100 kΩ (ALRT, PG, CHG) · pont VPZ 2 × 10 MΩ (0,18 µA) · V_BCKP GNSS (28 µA) commuté par PA9.
Chemin de puissance : FB2 25 mΩ, F2 + Q1 ≈ 50 mΩ, L1 ISAT ≥ 2 A · fin de charge à 60 mA (ITERM) au lieu d'une charge perpétuelle.
Firmware : Stop2 + RTC, GPIO inutilisés en analogique, GNSS en mode backup puis coupé, LoRa SF adaptatif (ADR).

Front–end RF discret (réf. Olimex BB–STM32WL D1) — accord final au VNA sur le PCB
Rév. C : brochages vérifiés datasheets, pertes réduites (OR–ing RCB, SAB, V_BCKP commuté), lignes 5
GNSS MAX–M10S · LoRaWAN 868 MHz (STM32WLE5) · Li–ion 1S + piézo
M. Bachir · A. E. Douimi · W. Laghbissi · N. Ezzouhri — encadrant : M. Duclos
INSA — Projet GPS Tracker 2026–2027
Sheet: /
File: keeptracker.kicad_sch
Title: Keep Tracking — Traceur GPS autonome pour deux–roues
Size: A1
Date: 2026–10–11
Rev: C
KiCad E.D.A. 9.0.6
Id: 1/1